UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

Programação Mobile · Avaliação 3



DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE SOFTWARE

LeiaUFMS

Aplicativo Android nativo (Java) para troca de livros entre alunos da UFMS, com geolocalização e banco de dados Room

INTEGRANTES

Pedro Lucas de Souza Cremonini

Gabriel Mattos de Aquino

Angelo Antonio Correia de Souza

Campo Grande, MS

Novembro de 2026 · Versão 1.1

Controle de versões

Versão	Data	Descrição	Autores
1.0	08/11/2026	Requisitos, foco escolhido e plano de testes caixa-preta	Grupo LeiaUFMS
1.1	09/11/2026	Resultados dos 24 testes executados, diferenças encontradas e observações	Grupo LeiaUFMS

Sumário

1. Identificação 2

2. Visão geral do software 2

3. Papéis de usuários 2

4. Requisitos funcionais 3

4.1 Autenticação, sessão e perfil 3

4.2 Anúncios e trocas 4

4.3 Geolocalização e API (recursos obrigatórios) 5

4.4 Camada social e avisos 6

5. Foco escolhido: Usabilidade 6

6. Testes caixa-preta 7

6.1 Casos executados 7

6.2 Diferenças entre o roteiro e o app 9

6.3 Observações sobre o app 9

6.4 Ambiente de teste 9

6.5 Resumo 10

1. Identificação

Integrante
Pedro Lucas de Souza Cremonini
Gabriel Mattos de Aquino
Angelo Antonio Correia de Souza

Repositório: https://github.com/rukaaah/LeiaUFMS

2. Visão geral do software

O LeiaUFMS é uma comunidade de troca de livros exclusiva para alunos da UFMS. Só entra quem tem e-mail `@ufms.br` e não existe dinheiro no app. O aluno troca um livro por outro ou doa um livro e ganha 1 crédito, que usa depois para resgatar outro livro. Quem não tem crédito também pode pedir: o anunciante vê o saldo e decide se aceita.

A entrega é presencial, em pontos seguros do campus. Por isso o recurso obrigatório escolhido é a **geolocalização**: o app mostra livros perto do aluno, diz se dá para ir a pé e oferece um mapa com os pontos de encontro. O app também consome a **API HTTP da Open Library** para capas e busca de livros.

Em volta das trocas há uma camada social pequena: perfil com selos e notas, estante, lista de desejos que avisa quando o livro aparece, mural restrito a livros e um chat que só existe dentro de um pedido aceito. Não há seguidores, ranking nem feed infinito.

Utilidade: reduz o custo de livros acadêmicos, reaproveita exemplares parados e aproxima alunos de cursos diferentes.

3. Papéis de usuários

Papel	Quem é	Pode	Não pode
Visitante (não autenticado)	Quem abre o app sem sessão	Ver a splash, entrar, criar conta	Acessar qualquer tela interna
Aluno (autenticado)	Cadastrado com e-mail `@ufms.br`	Editar perfil, senha e foto; anunciar; pedir troca ou resgate; responder pedidos; marcar encontro; conversar no chat do pedido; usar o mapa; gerenciar estante e desejos; postar e reagir no mural; avaliar; abrir disputa; sair	Pedir o próprio anúncio; conversar sem pedido aceito; marcar encontro fora de ponto seguro; moderar
Moderador (autenticado, conta pré-cadastrada)	Conta `moderacao@ufms.br` criada na instalação	Tudo do Aluno, mais decidir disputas, cadastrar pontos seguros no mapa e ocultar posts	Ver senhas (só existe o hash)

4. Requisitos funcionais

4.1 Autenticação, sessão e perfil

RF-01	Abrir o app	Todos
Entradas	Toque no ícone	
Processamento	Splash nativa (`core-splashscreen`) visível enquanto a sessão é verificada no Room, sem atraso artificial	
Saídas	Login (sem sessão) ou Início (com sessão)	

RF-02	Criar conta	Visitante
Entradas	Formulário: nome, e-mail, curso (lista oficial da UFMS), semestre (1 a 12), senha e confirmação	
Processamento	Valida cada campo; e-mail único e terminado em `@ufms.br`; senha com 8+ caracteres, letra e número; gera **hash BCrypt com salt** (custo 12); grava no Room	
Saídas	Conta criada e sessão aberta; ou erro embaixo de cada campo inválido	

RF-03	Entrar	Visitante
Entradas	E-mail e senha	
Processamento	Confere a senha com BCrypt; cria token aleatório de sessão (Room guarda só o hash SHA-256 do token, válido por 30 dias)	
Saídas	Início; ou "E-mail ou senha incorretos."	

RF-04	Manter sessão	Aluno
Entradas	Reabrir o app	
Processamento	Valida token e expiração; toda tela interna revalida a sessão	
Saídas	Entra direto; sessão expirada volta ao login	

RF-05	Sair	Aluno
Entradas	Toque em "Sair" e confirmação	
Processamento	Apaga o token no Room e no `SharedPreferences`; limpa a pilha de telas	
Saídas	Login; o botão Voltar não reabre telas internas	

RF-06	Editar perfil	Aluno
Entradas	Nome, e-mail, curso, semestre, status	
Processamento	Mesmas validações do cadastro; grava no Room	
Saídas	"Perfil atualizado"	

RF-07	Alterar senha	Aluno
Entradas	Senha atual, nova e confirmação	
Processamento	Confere a atual; gera **novo hash com novo salt**; a senha original nunca é gravada	
Saídas	"Senha alterada"; ou erro na senha atual	

RF-08	Trocar foto de perfil	Aluno
Entradas	Toque em "Tirar foto" (câmera) ou "Escolher da galeria"	
Processamento	Pede a permissão `CAMERA` na hora do uso; galeria pelo Photo Picker (sem permissão); copia a imagem para o armazenamento interno e grava o caminho no perfil (Room)	
Saídas	Foto nova no perfil; câmera negada mostra explicação e, se negada de vez, botão "Abrir configurações"	

4.2 Anúncios e trocas

RF-09	Anunciar livro	Aluno
Entradas	Título (com sugestões do catálogo), autor, ISBN opcional, conservação, modalidade (troca, doação ou ambas), foto opcional, ponto seguro	
Processamento	Liga o anúncio à obra do catálogo (mesmo livro, mesma obra); grava exemplar e anúncio; avisa quem deseja a obra	
Saídas	"Anúncio publicado"; notificação "Um livro que você deseja chegou" para os interessados	

RF-10	Buscar livros	Aluno
Entradas	Texto (título, autor, ISBN), filtro de modalidade	
Processamento	Consulta o Room	
Saídas	Lista com capa, título e distância	

RF-11	Pedir troca ou resgate	Aluno
Entradas	Toque em "Pedir troca" (escolhendo um exemplar seu) ou "Pedir doação"	
Processamento	Bloqueia pedido do próprio anúncio e mais de 5 pendentes; no resgate com saldo ≥ 1 reserva 1 crédito; com saldo 0 marca "sem crédito"	
Saídas	"Pedido enviado"; notificação para o dono com o saldo do solicitante	

RF-12	Responder pedido	Dono do anúncio
Entradas	"Aceitar" ou "Recusar"	
Processamento	Aceitar abre o chat e recusa os outros pedidos do anúncio; recusar libera a reserva	
Saídas	Notificação para o solicitante	

RF-13	Combinar encontro	Partes do pedido
Entradas	Ponto seguro no mapa ou na lista, data e hora	
Processamento	Só pontos cadastrados e horário futuro; a outra parte aceita ou sugere outro horário	
Saídas	"Encontro combinado."; faixa fixa com a contagem até o encontro; lembrete na véspera	

RF-14	Concluir troca	Partes do pedido
Entradas	"Entreguei o livro" e "Recebi o livro"	
Processamento	Com as duas confirmações, numa transação: muda a posse do exemplar, consome a reserva e dá +1 crédito ao doador; o saldo nunca fica negativo	
Saídas	Pedido "Concluído"; convite para avaliar	

RF-15	Cancelar, expirar, disputar	Partes / Sistema / Moderador
Entradas	"Cancelar" ou "Abrir disputa" com motivo; decisão do Moderador	
Processamento	Pendente há 72 h expira; aceito há 7 dias é cancelado (WorkManager a cada 6 h e ao abrir o app); disputa congela créditos até a decisão	
Saídas	Notificação às partes; reserva devolvida quando o pedido não se conclui	

RF-16	Avaliar troca	Partes
Entradas	Nota de 1 a 5	
Processamento	Uma avaliação por lado por pedido	
Saídas	"Obrigado pela avaliação"; média no perfil	

RF-17	Conversar no chat	Partes
Entradas	Mensagem pronta ou texto até 300 caracteres	
Processamento	Só com pedido aceito; somente leitura depois de encerrado	
Saídas	Mensagens no pedido; notificação de nova mensagem	

4.3 Geolocalização e API (recursos obrigatórios)

RF-18	Ver livros perto de mim	Aluno
Entradas	Toque em "Perto de mim" e raio (500 m a 5 km)	
Processamento	Pede localização na hora do uso; obtém a posição sob demanda (prioridade balanceada); calcula a distância até cada anúncio	
Saídas	Lista ordenada por distância; "Dá para ir a pé (~N min)" até 2 km; sem permissão, lista sem distância e aviso; GPS desligado, pedido para ligar	

RF-19	Mapa de pontos seguros	Partes / Moderador
Entradas	Abrir "Propor encontro"; Moderador toca no mapa para cadastrar ponto	
Processamento	Mapa MapLibre com os pontos e a posição do aluno	
Saídas	Ponto escolhido; sem internet, lista de pontos no lugar do mapa	

RF-20	Mostrar posição no encontro	Partes
Entradas	Ligar "Mostrar onde estou"	
Processamento	Só com encontro combinado, de 10 min antes a 30 min depois; leitura com o app aberto, sem rastreio em segundo plano	
Saídas	A outra parte vê "N m do ponto · atualizado há N min"	

RF-21	Capas e busca na Open Library	Sistema
Entradas	Nova obra cadastrada; título digitado com poucas sugestões locais	
Processamento	Requisição HTTP à API da Open Library; processa o JSON; guarda a capa no aparelho; prefere edição em português	
Saídas	Capa real nos cards; sugestões de livros; sem internet, iniciais do título e só o catálogo local	

4.4 Camada social e avisos

RF-22 Estante	Aluno
Entradas	Adicionar livro como "Estou lendo"; tocar em "Terminei de ler"
Processamento	Grava no Room; ao terminar, pergunta se quer passar adiante
Saídas	Estante pública no perfil; "Anunciar" abre o anúncio já preenchido

RF-23 Desejos	Aluno
Entradas	"Adicionar desejo" com o título
Processamento	Grava o desejo; dispara aviso quando a obra for anunciada
Saídas	Listas "Disponíveis agora" e "Esperando aparecer"

RF-24 Mural	Aluno / Moderador
Entradas	Post (dica, procura, doação, troca concluída) com livro obrigatório; coração, salvar, comentário
Processamento	Um coração e um salvar por pessoa (tocar de novo desfaz); mural finito; Moderador pode ocultar
Saídas	Feed que termina em "Você está em dia"; filtro "Salvos"; aviso de comentário para quem postou

RF-25 Notificações	Sistema
Entradas	Eventos de pedido, desejo, encontro e prazo
Processamento	Canais `trocas`, `desejos` e `pendencias`; pede `POST_NOTIFICATIONS` (Android 13+) na primeira ação relevante; aviso para outra conta é guardado e entregue no login dela
Saídas	Notificação do sistema; se negada, aviso na Caixa de avisos com o botão "Ativar"

5. Foco escolhido: Usabilidade

Justificativa: a troca depende de dois desconhecidos se encontrarem pessoalmente. Cada dúvida (onde, quando, o que falta) vira troca abandonada, então a usabilidade é o que mais afeta o número de trocas concluídas.

Prática	Onde aparece
Navegação fixa em 5 abas (Início, Desejos, Trocas, Mural, Perfil)	Todo o app
Barra de 4 etapas (Pedido, Aceito, Encontro, Concluído) com o próximo passo	Tela do pedido
Erro embaixo de cada campo, em linguagem simples	Formulários
Estados vazios que dizem o que fazer	Listas
Confirmação antes de sair, cancelar ou descartar edição	Diálogos
Alternativa quando falta permissão ou internet, sem fechar o app	Mapa, distância, câmera, notificações
Mensagens prontas para combinar o encontro em um toque	Chat

Acessibilidade e economia de energia não são focos, mas têm os cuidados básicos: `contentDescription` em ícones e capas, contraste mínimo de 4,5:1, alvos de 48 dp, textos em `sp`; localização só sob demanda e tarefas periódicas só com bateria não baixa.

6. Testes caixa-preta

Os 24 casos foram executados em 09/11/2026 e todos foram aprovados. O passo a passo completo e o resultado de cada caso estão em `docs/05-relatorio-testes.md`.

Item	Valor
Dispositivo	Emulador Pixel_10 (Android Studio)
Android	Android 17 (API 37)
Versão do app	commit `eaa35bb`
Data	09/11/2026
Executado por	Claude, comandando o emulador pelo adb
Contas	Contas de demonstração com a senha `Leia2026`

6.1 Casos executados

ID	Situação	Condição inicial	Entrada/ação	Resultado esperado	Resultado obtido	Status
CT-01	Campos	Tela Criar conta	Enviar com tudo vazio	Erro em cada campo obrigatório; app não fecha	Erro embaixo de cada campo ("Preencha o seu nome." etc.); app não fechou	Aprovado
CT-02	Campos	Tela Criar conta	E-mail `@gmail.com`, semestre 99, senha "abc"	Erros de e-mail institucional, semestre e senha; conta não criada	Os três erros esperados; conta não criada; app não fechou	Aprovado
CT-03	Campos	Carla, pedido aceito	Mensagem de 301 caracteres no chat	Texto limitado a 300; mensagem curta é enviada	Campo parou em 300 (contador "300/300"); mensagem curta enviada	Aprovado
CT-04	Autenticação	Deslogado	Cadastro válido com `teste.parceiro@ufms.br`	Conta criada; apresentação e Início	Conta criada; apresentação de 5 telas e Início com "Olá, Nome"	Aprovado
CT-05	Autenticação	Deslogado	Login da Carla com senha correta	Abre o Início	Início com "Olá, Carla"	Aprovado
CT-06	Autenticação	Deslogado	Senha errada; e-mail inexistente	"E-mail ou senha incorretos." nos dois	"E-mail ou senha incorretos." nas duas tentativas	Aprovado
CT-07	Perfil	Logado (CT-04)	Editar nome e curso; fechar e reabrir o app	"Perfil atualizado"; dados novos persistem e a sessão continua	"Perfil atualizado"; após reabrir, entrou direto com nome e curso novos	Aprovado
CT-08	Logout	Logado	Sair; apertar Voltar; reabrir	Nenhuma tela interna aparece; app pede login	Voltou ao login; Voltar fechou o app; ao reabrir pediu login	Aprovado
CT-09	Câmera	Permissão sem decisão	"Tirar foto" e Permitir	"Foto atualizada"	"Foto atualizada" e foto no perfil	Aprovado

ID	Situação	Condição inicial	Entrada/ação	Resultado esperado	Resultado obtido	Status
CT-10	Câmera	Permissão sem decisão	Negar duas vezes	Explicação; depois botão "Abrir configurações"; app não fecha	1ª negação: explicação; depois da 2ª: aviso com "Abrir configurações"; foto não mudou	Aprovado
CT-11	Galeria	Imagem no aparelho	"Escolher da galeria"; reabrir o app	Foto muda e persiste	"Foto atualizada"; foto mantida após reabrir	Aprovado
CT-12	Notificação	Android 13+	Carla pede "1984"; entra como Diego	Notificação "Novo pedido de 1984"	Notificação "Novo pedido de 1984" ao entrar como Diego	Aprovado
CT-13	Notificação negada	Notificações desligadas	Bruno pede livro da Carla; Carla abre a Caixa de avisos	Aviso na Caixa com botão "Ativar"; app não fecha	Sem notificação do sistema; aviso na Caixa com o botão "Ativar notificações"	Aprovado
CT-14	Geolocalização	Posição simulada (-20.4410, -54.6440)	"Perto de mim", raio 1 km	Só livros até 1 km, do mais perto ao mais longe; "a pé" no Dom Casmurro	4 livros a 0 m e 3 a 710 m; os de 1,4 km ficaram fora; Dom Casmurro "A pé · ~9 min"	Aprovado
CT-15	Geolocalização (falha)	Dados iniciais	Negar localização; depois GPS desligado	Mensagens de permissão e de GPS; lista continua; app não fecha	Mensagens de permissão negada e de GPS desligado; lista continuou; app não fechou	Aprovado
CT-16	Anúncio e desejo	Carla deseja "Sapiens"	Ana anuncia "Sapiens"; entra Carla	"Anúncio publicado"; Carla recebe aviso do desejo	"Anúncio publicado"; Carla recebeu "Um livro que você deseja chegou"	Aprovado
CT-17	Resgate sem crédito	Bruno com 0 crédito	Bruno pede doação de livro do Diego	Diego vê "Pedido sem crédito" e o saldo do Bruno	Aviso de pedido sem crédito; Diego viu "Saldo de Bruno Lima: 0 crédito(s)"	Aprovado
CT-18	Troca completa	Continua do CT-17	Aceitar, propor e aceitar encontro, confirmar entrega	"Concluído"; Diego +1 crédito; Bruno continua com 0	3 pontos no mapa; encontro aceito; "Concluído"; Diego 1 crédito, Bruno 0	Aprovado
CT-19	Estante	Ana lendo um livro	"Terminei de ler" > "Anunciar"	Anúncio abre preenchido	"Quer passar este livro adiante?"; anúncio abriu com título e autor preenchidos	Aprovado
CT-20	Mural	Logado	Coração duas vezes; comentar; salvar	Coração alterna; comentário aparece; post em "Salvos"	Coração 0→1→0; comentário na lista; post em "Salvos"	Aprovado
CT-21	Avaliação	Pedido do CT-18	Bruno dá 5 estrelas	"Obrigado pela avaliação"; média do Diego atualizada	"Obrigado pela avaliação"; média do Diego passou a 5,0	Aprovado
CT-22	Disputa	Pedido aceito da Carla	Abrir disputa; Moderador cancela	"Disputa aberta"; pedido fica "Cancelado"	"Disputa aberta. O Moderador vai analisar."; pedido "Cancelado"	Aprovado

ID	Situação	Condição inicial	Entrada/ação	Resultado esperado	Resultado obtido	Status
CT-23	Posição no encontro	Encontro em 5 min	Carla liga "Mostrar onde estou"; Diego abre o pedido	Diego vê a distância da Carla ao ponto	Diego viu "Carla Mendes · 0 m do ponto · há 1 minuto"	Aprovado
CT-24	API HTTP	Com internet, depois modo avião	Buscar "percy jackson" nos desejos	Online: sugestões da Open Library em português; offline: só catálogo local, sem erro	Online: "O ladrão de raios" (Rick Riordan); offline: só o catálogo local, sem erro	Aprovado

6.2 Diferenças entre o roteiro e o app

Nenhuma reprovou um caso. São textos ou telas que o roteiro descrevia de outro jeito.

Caso	Diferença
CT-12, CT-17	O botão do livro se chama "Pedir doação" (ou "Pedir troca"); não existe "Resgatar"
CT-13	Com as notificações desligadas, a Caixa de avisos mostra só o botão "Ativar notificações"
CT-05	A apresentação de 5 telas aparece só na primeira entrada no aparelho, não a cada conta
CT-10	"Abrir configurações" aparece na tentativa seguinte à 2ª negação, quando o Android não pergunta mais
CT-19	"Estante" fica na seção Conta, no fim do Perfil
CT-12, CT-16	Com mais de um aviso pendente, a notificação do Android chega como resumo ("Você tem avisos novos"); o aviso específico fica na Caixa de avisos

6.3 Observações sobre o app

Comportamentos que não reprovaram casos, mas ficam registrados para melhoria.

Caso	Observação
Busca	Diferencia acentos: "Algebra" não encontra "Álgebra Linear com Aplicações"
CT-23	Se a pessoa liga "Mostrar onde estou" e sai da tela logo em seguida, a posição não é salva; a chave volta desligada ao reabrir a tela
CT-18	Depois de confirmar "Recebi o livro", o botão "Cancelar pedido" volta a aparecer enquanto a outra parte não confirma

6.4 Ambiente de teste

Caso	Ocorrência
CT-14, CT-23	`adb emu geo fix` não mudou o GPS; a posição (-20.4410, -54.6440) foi simulada com um provedor de localização de teste
CT-09	Foto tirada com a câmera virtual do emulador
CT-11	Usada uma foto que já estava na galeria do emulador
CT-03	Texto digitado pelo adb em vez de colado
CT-17, CT-18	Os avisos rápidos "Pedido enviado" e "Encontro combinado." não foram lidos a tempo; o estado do pedido mudou como esperado

6.5 Resumo

Total	Aprovados	Reprovados	Não executados
24	24	0	0